

2010 秋季《高等数学》考试试卷 (A) 卷

参考解答及评分标准

一、(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+2}{x^3-3} \right)^{x^3}$ 的值是 e^5 .

$$\text{【解】} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3+2}{x^3-3} \right)^{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{5}{x^3-3} \right)^{\frac{x^3-3}{5}} \right]^{\frac{5x^3}{x^3-3}} = e^5.$$

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 - c^2, & x < 4, \\ cx + 20, & x \geq 4 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则常数 c 的值为 -2 .

$$\text{【解】} \lim_{x \rightarrow 4^-} (x^2 - c^2) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (cx + 20) \Rightarrow 16 - c^2 = 4c + 20 \Rightarrow c = -2.$$

3. 曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right)$ ($x > 0$) 的斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$.

$$\text{【解】} k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) = \ln e = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \ln \left(e + \frac{1}{x} \right) - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{ex} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{1}{ex} = \frac{1}{e}$$

所以斜渐近线为 $y = x + \frac{1}{e}$.

4. 设 $x = f^{-1}(y)$ 为函数 $f(x) = 2x + \ln x$ 的反函数, 则 $dx|_{y=2} = \frac{1}{3} dy$.

$$\text{【解】} \frac{dy}{dx} = 2 + \frac{1}{x} = \frac{2x+1}{x} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{x}{2x+1} \Rightarrow dx = \frac{x}{2x+1} dy, \text{ 当 } y=2 \text{ 时, } x=1, \text{ 所以}$$

$$dx|_{y=2} = \frac{1}{3} dy.$$

5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$, 且其上任一点 $(x, f(x))$ 处的切线斜率为 e^x , 则函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的平均值为 $e - 2$.

$$\text{【解】} f(x) = \int e^x dx = e^x + C, \text{ 当 } x=0, f(0)=0, \text{ 所以 } C=-1, \text{ 即 } f(x)=e^x-1. \text{ 则函数 } f(x)$$

$$\text{在 } [0, 1] \text{ 上的平均值为 } \frac{\int_0^1 (e^x - 1) dx}{1-0} = (e^x - x)|_0^1 = e - 1 - (1 - 0) = e - 2.$$

二、(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列函数中, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界的函数是 (D).

- (A) $f(x) = |2x-1| - |x+5|$ (B) $f(x) = |2x-1| + |x+5|$
 (C) $f(x) = |2x-1| + |2x+5|$ (D) $f(x) = |2x-1| - |2x+5|$

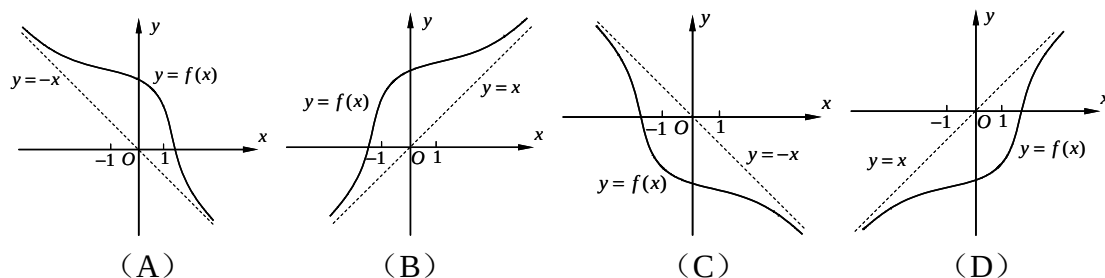
【解】首先排除 A、B, 令取特殊范围验证, 如 $x < -5, x > 5$ 即可。

2. 设 $k > 0$ 为常数, 若方程 $e^x = k(2-x)$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一的解, 则 k 的最大取值范围是 (B).

- (A) $k \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < k < e$
 (C) $\frac{1}{2} < k \leq e$ (D) $k > e$

【解】取特殊值验证: $k=0$ 排除 A、 $k=e$, 画图排除 C、 $k=1$ 可以。

3. 若函数 $y = f(x)$ 满足条件: 对所有 x 有 $f'(x) < 0$, 当 $|x| > 1$ 时有 $f''(x) > 0$, 当 $|x| < 1$ 时有 $f''(x) < 0$, 并且 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = 0$. 则在下列图形中, 满足上述条件的函数图形是 (A).



【解】 $f'(x) < 0$, 单调递减, 所以为 A、C, $|x| < 1$ 时有 $f''(x) < 0$, 可知为凸函数, 所以为 A。

4. 设 $\frac{\ln x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f'(x) dx =$ (D).

- (A) $\frac{\ln x}{x} + C$ (B) $\frac{\ln x + 1}{x^2} + C$
 (C) $\frac{1}{x} + C$ (D) $\frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} + C$

【解】 $f(x) = \left[\frac{\ln x}{x} \right]' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 所以

$$\int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx = x \frac{1 - \ln x}{x^2} - \int \frac{1 - \ln x}{x^2} dx = \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x} + C$$

5. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的一个充分条件是 (C).

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛

【解】 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一样。此外也可以举例，比如 A、B：取 $a = \frac{1}{n}$ ，

结论不成立。D 为交错级数，与 B 相同。所以只有 C 成立。

三、(6 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x \ln(1+x)} - \frac{2+x}{2x^2} \right]$ 。

【解】 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - (2+x) \ln(1+x)}{2x^2 \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - (2+x) \ln(1+x)}{2x^3}$ (2 分)

$$\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \ln(1+x) - \frac{2+x}{1+x}}{6x^2} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2}}{12x} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{12(1+x)^2} = -\frac{1}{12} \quad (6 \text{ 分})$$

四、(6 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_{\frac{\pi}{2}}^y t e^{\sin t} dt + y \cos x = 0$ 所确定，且满足 $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ ，

求曲线 $y = y(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程。

【解】 将方程 $\int_{\frac{\pi}{2}}^y t e^{\sin t} dt + y \cos x = 0$ 两边关于 x 求导数，得

$$y e^{\sin y} y' + y' \cos x - y \sin x = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

由此得 $y' = \frac{y \sin x}{y e^{\sin y} + \cos x}$ ，因 $y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ ，所以 $y'(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{e}$ ，于是所求切线方程为

$$y - \frac{\pi}{2} = \frac{1}{e} (x - \frac{\pi}{2}), \text{ 即 } y = \frac{x}{e} + \frac{\pi}{2} (1 - \frac{1}{e}). \quad (6 \text{ 分})$$

五、(6 分) 在抛物线 $y = 1 - x^2$ 上求一点，使抛物线在该点的切线与两坐标轴所形成的位于第一象限内的三角形面积最小。

【解】 抛物线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限内的点 $(t, 1 - t^2)$ ($0 < t < 1$) 处的切线方程为

$$y - (1 - t^2) = -2t(x - t), \text{ 即 } y = -2tx + t^2 + 1, \quad (2 \text{ 分})$$

它与坐标轴所围成的图形面积为

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 + 1}{2t} \cdot (t^2 + 1) = \frac{(t^2 + 1)^2}{4t}. \quad (4 \text{ 分})$$

由 $\frac{dA}{dt} = \frac{3t^4 + 2t^2 - 1}{4t^2} = 0$ 解得 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，易知 A 在 $t = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取最小值，因此所求点为

RFforest

仅供备考学习，严禁商用！

$$(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}). \quad (6 \text{ 分})$$

六、(6 分) 讨论函数 $f(x) = x\sqrt{9-x^2}$ 的增减性和极值点及其对应图形的凹凸性和拐点.

【解】函数的定义域为 $|x| \leq 3$. 由于

$$f'(x) = \frac{9-2x^2}{x\sqrt{9-x^2}}, \quad f''(x) = \frac{x(2x^2-27)}{(9-x^2)^{3/2}}, \quad (2 \text{ 分})$$

由 $f'(x)=0$ 得 $x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$, 由 $f''(x)=0$ 得 $x=0$. 因此, $f(x)$ 在 $-3 < x < -\frac{3}{\sqrt{2}}$ 和

$\frac{3}{\sqrt{2}} < x < 3$ 内有 $f'(x) < 0$, 因此为减函数; $f(x)$ 在 $-\frac{3}{\sqrt{2}} < x < \frac{3}{\sqrt{2}}$ 内有 $f'(x) > 0$, 因

此为增函数. $x = -\frac{3}{\sqrt{2}}$ 和 $x = \frac{3}{\sqrt{2}}$ 分别为函数的极小值点和极大值点. $f(x)$ 在 $(-3, 0)$ 内

有 $f''(x) > 0$, 因此为凹函数; $f(x)$ 在 $(0, 3)$ 内有 $f''(x) < 0$, 因此为凸函数. $(0, 0)$ 为函数所对应曲线的拐点. (6 分)

七、(6 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot 1} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot 2} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+3} \cdot n} \right)$.

$$\text{【解】原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\sqrt{1+3 \cdot \frac{1}{n}}} + \frac{1}{\sqrt{1+3 \cdot \frac{2}{n}}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1+3 \cdot \frac{n}{n}}} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+3x}} dx = \frac{2}{3} \sqrt{1+3x} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}. \quad (6 \text{ 分})$$

八、(8 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可微的奇函数, 证明对于任何正数 b , 在区间 $(-b, b)$ 内均存在一点 c , 使得 $cf'(c) + f(c) = 0$. 若 $f(x)$ 为可微的偶函数, 上述结论是否成立? 请说明理由.

【证】令 $F(x) = xf(x)$, 由于 $f(x)$ 为奇函数, 所以有

$$F(-b) = -bf(-b) = bf(b) = F(b),$$

由洛尔定理存在 $c \in (-b, b)$ 使得 $F'(c) = 0$, 即 $cf'(c) + f(c) = 0$. (6 分)

若 $f(x)$ 为可微的偶函数, 上述结论一般不成立. 例如 $f(x) = x^2 + 1$, 欲使 $cf'(c) + f(c) = 0$, 即 $3c^2 + 1 = 0$, 这样的实数 c 不存在. (8 分)

九、(8 分) (1) 求曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($0 < x \leq 1$) 与坐标轴所围成图形的面积.

(2) 曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($x \geq 1$) 与坐标轴围成的图形是否存在有限面积? 请说明理由.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

【解】(1) 曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($0 < x \leq 1$) 与坐标轴所围成的无界图形的面积为

$$\begin{aligned} A &= -\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = -2 \int_0^1 \ln x d\sqrt{x} \\ &= -2\sqrt{x} \ln x \Big|_{0^+}^1 + 2 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 4\sqrt{x} \Big|_0^1 = 4. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 若曲线 $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ($x \geq 1$) 与坐标轴围成的图形存在有限面积, 则该面积为

$$A = \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx,$$

但由于 $\int_1^N \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = (2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x}) \Big|_1^N = 2\sqrt{N} \ln N - 4\sqrt{N} + 4$, 显然有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \infty,$$

即反常积分 $\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 发散, 所以上述无界图形不存在有限面积. (8 分)

十、(8 分) (1) 证明: $\tan \frac{1}{2}x = \cot \frac{1}{2}x - 2 \cot x$. (2) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{\pi}{2^n}$ 的和.

$$(1) \text{ 【证】 } \cot x = \frac{\cot^2 \frac{x}{2} - 1}{2 \cot \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2}, \text{ 即 } \tan \frac{1}{2}x = \cot \frac{1}{2}x - 2 \cot x.$$

(2 分)

(2) 【解】由 (1) 的结论有

$$\frac{1}{2^k} \tan \frac{\pi}{2^k} = \frac{1}{2^k} \left(\cot \frac{\pi}{2^k} - 2 \cot \frac{\pi}{2^{k-1}} \right) = \frac{1}{2^k} \cot \frac{\pi}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{\pi}{2^{k-1}},$$

由此得级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{\pi}{2^k} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{2^k} \cot \frac{\pi}{2^k} - \frac{1}{2^{k-1}} \cot \frac{\pi}{2^{k-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2^n} \cot \frac{\pi}{2^n} - \frac{1}{2} \cot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2^n} \cot \frac{\pi}{2^n}, \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \cot \frac{\pi}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \frac{\cos \frac{\pi}{2^n}}{\sin \frac{\pi}{2^n}} = \frac{1}{\pi},$$

$$\text{所以 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan \frac{\pi}{2^n} = \frac{1}{\pi}. \quad (8 \text{ 分})$$

十一、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

仅供备考学习, 严禁商用!

(1) $f(x) \geq f(t) + f'(t)(x-t)$, 其中 $x, t \in [a, b]$ 为任意两点.

$$(2) f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

【证一】(1) 因为 $f''(x) > 0$, 对于任意两点 $x, t \in [a, b]$, 由 $f(x)$ 在 t 处的泰勒公式

$$f(x) = f(t) + f'(t)(x-t) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-t)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 和 } t \text{ 之间})$$

得到

$$f(x) \geq f(t) + f'(t)(x-t). \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 在上式取 $t = \frac{a+b}{2}$, 得 $f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$, 在 $[a, b]$ 上两边

对 x 求定积分, 得

$$\int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a). \quad (8 \text{ 分})$$

【证二】(1) 设 $x > t$, 则存在 $\xi: t < \xi < x$ 使得 $f(x) - f(t) = f'(\xi)(x-t)$, 且由 $f''(x) > 0$ 知 $f'(\xi) > f'(t)$, 于是

$$\begin{aligned} f(x) - [f(t) + f'(t)(x-t)] &= [f(x) - f(t)] - f'(t)(x-t) \\ &= [f'(\xi) - f'(t)](x-t) > 0, \end{aligned}$$

$$\text{即 } f(x) > f(t) + f'(t)(x-t).$$

同理可以证明, 当 $x < t$ 时亦有 $f(x) > f(t) + f'(t)(x-t)$. 因此对于任意 $t, x \in [a, b]$, 有 $f(x) \geq f(t) + f'(t)(x-t)$.

(2) 只需证明对于任意的 $t \in (a, b)$ 有

$$f\left(\frac{a+t}{2}\right) < \frac{1}{t-a} \int_a^t f(x) dx,$$

$$\text{即 } (t-a)f\left(\frac{a+t}{2}\right) < \int_a^t f(x) dx. \quad \text{令}$$

$$g(t) = \int_a^t f(x) dx - (t-a)f\left(\frac{a+t}{2}\right), \quad \text{则有}$$

$$g'(t) = f(t) - f\left(\frac{a+t}{2}\right) - \frac{t-a}{2} f'\left(\frac{t+a}{2}\right) = \frac{t-a}{2} [f'(\eta) - f'\left(\frac{t+a}{2}\right)],$$

其中 $\frac{t+a}{2} < \eta < t$, 由 $f''(x) > 0$ 知 $g'(t) > 0$, 又 $g(a) = 0$, 所以当 $a < t \leq b$ 时有 $g(t) > 0$,

特别有 $g(b) > 0$, 即

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

十二、(8分) (8分) 据新华网报道, 2011年首场流星雨1月4日光临地球. 流星雨是一种常见的自然现象, 它是由空间物体进入大气层后, 与大气摩擦燃烧所产生的光迹. 到达地面未燃烧尽的残留物质称为陨石. 假设现有一半径为 R_0 的球状空间物体, 进入大气层后其体积减少的速率与半径 r 的平方成正比, 比例常数

$a > 0$ ，并且在燃烧过程中该物体始终保持球体形状. 已知该球状空间物体经 T 小时后落到地面，形成半径为 $r_0 (< R_0)$ 的球形陨石.

(1) 求燃烧过程中球状物体的半径 r 关于燃烧时间 t 的变化率.

(2) 推导 R_0 关于 T 和 r_0 的表达式.

【解】(1) 设物体燃烧 t 小时后，所剩球状物体的半径为 $r(t)$. 由题意可知

$$\frac{dV}{dt} = -ar^2(t), \quad \frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{4}{3}\pi r^3(t)\right) = 4\pi r^2(t) \frac{dr}{dt}.$$

从而
$$\frac{dr}{dt} = -\frac{a}{4\pi}. \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 由(1)知 $\frac{dr}{dt} = -\frac{a}{4\pi}$ ，故 $r(t) = -\frac{a}{4\pi}t + c$.

因为 $r(0) = R_0$ ，故 $r(t) = -\frac{a}{4\pi}t + R_0$.

又物体在 T 小时后形成半径为 r_0 的球形陨石，即 $r_0 = -\frac{a}{4\pi}T + R_0$.

因此
$$R_0 = r_0 + \frac{a}{4\pi}T. \quad (8 \text{ 分})$$